Ejercicios — soluciones

Tema 2: Números enteros

1 Orden

básico

Ordena de menor a mayor: $-5,\ 3,\ 0,\ -12,\ 7,\ -1$. Escribe el opuesto y el valor absoluto de -12 y de 7.

Solución

$-12 < -5 < -1 < 0 < 3 < 7$. Opuesto de -12: 12; $|-12| = 12$. Opuesto de 7: -7; $|7| = 7$.

2 Operaciones

básico

Calcula: a) $-8+3$ b) $-4-6$ c) $7-(-2)$ d) $-5-(-9)$ e) $(-6)\cdot(-3)$ f) $(-24):(+4)$

Solución

a) -5 b) -10 c) 9 d) 4 e) 18 f) -6

3 Potencias

medio

Calcula: a) $(-3)^2$ b) -3^2 c) $(-1)^7$ d) $(-2)^5$ e) $(-10)^4$

Solución

a) 9 b) -9 c) -1 d) -32 e) $10\,000$

4 Jerarquía

medio

Calcula respetando la jerarquía: a) $5-3\cdot(-2)$ b) $(-12):(-3)+2\cdot(-5)$ c) $-2\cdot(4-7)-(-6)$ d) $(-2)^3+15:(-5)$

Solución

a) $5+6=11$ b) $4-10=-6$ c) $-2\cdot(-3)+6=12$ d) $-8-3=-11$

5 Problemas

medio

A las 7 de la mañana el termómetro marcaba -4 °C y a mediodía 9 °C. ¿Cuántos grados subió? Si por la noche bajó 11 grados desde el mediodía, ¿qué temperatura había?

Solución

Subió $9-(-4)=\boxed{13\ °C}$. Por la noche: $9-11=\boxed{-2\ °C}$.

6 Problemas

●●● avanzado

Arquímedes nació en el año 287 a. C. y murió en el 212 a. C. ¿Cuántos años vivió? (Toma los años antes de Cristo como negativos.)

Solución

$-212-(-287)=\boxed{75 \text{ años}}$ (aproximadamente, porque no se sabe el mes).

7 Jerarquía

●●● avanzado

Calcula: $3-[\,2\cdot(-4)+(-3)^2\,]-(-6):(-2)$

Solución

Corchete: $-8+9=1$. División: $(-6):(-2)=3$. Total: $3-1-3=\boxed{-1}$.